

Examen Costos Julio/2019 - 24 de Julio de 2019

A) Metraje de Hormigón

Datos

		desperdicio
Peso Ø6	0,22 Kg/m	5,00%
Peso Ø8	0,395 Kg/m	5,00%
Peso Ø10	0,62 Kg/m	10,00%
Peso Ø12	0,89 Kg/m	10,00%
Peso Ø16	1,58 Kg/m	15,00%

Volumen de hormigón

Vigas	305	0,48 m3
luz		5,69 m
ancho		0,17 m
altura		0,50 m
Volumen hormigón	0,48 m3	

Hierro

	Ø	long (m)	Cant	Long Total	Kg	Desp	Total
Vigas	16	16,03	1	16,0	25,3	3,8	29,1
	10	1,8	2	3,6	2,2	0,2	2,5
	6	6,14	2	12,3	2,7	0,1	2,8
	estribos	6	1,168	25	29,2	6,4	6,7

Cuántia Vigas	85,1 Kg/m3
---------------	------------

41,2 kg totales
costo por kg 115

Encofrado

Vigas	305	6,7 m2
-------	-----	--------

Tenor Vigas	13,8 m2/m3
-------------	------------

costo por m2 260

Componente	Coef. Aporte	Costo unitario	Observaciones
		\$	
Pedregullo	0,55	760	m3 de material suelto
Arena	0,57	600	m3 de material suelto
Cemento	0,45	200	bolsa 25 kg

Costo Hormigón Componente	Vol aparente	Coef Aporte	Vol Real	Vol Real para 1 m3 de h	Vol Aparente para 1 m3	Unidad comercial	Costo Unit	Costo Total (\$)
Pedregullo	3,5	0,55	1,93	0,449	0,817	0,817 m3	760	621
Arena	2	0,57	1,14	0,266	0,467	0,467 m3	600	280
Cemento	1	0,45	0,45	0,105	0,233	13,1 bolsa	200	2614
Agua	0,77	1	0,77	0,180	0,180			
			4,29	1,00				3514,59

relacion a/c: 0,55

25 kg cemento	==>	13,75 lts agua
Total 25 kg cemento	==>	0,018 m3 suelto cemento

13,75 lts agua	==>	0,018 m3 suelto cemento
770,000 lts de agua	<==	1 m3 suelto cemento
0,77 m3 de agua		

Costo

hormigón	1700
hierro	4734
encofrado	1731
total	8165

Examen Costos Julio/2019 - 24 de Julio de 2019

B - Industria de la Construcción

Ver Curso 2019 - Diapositivas 7 a 11

Complementariamente Diapositivas de 12 a 29

D - Garantías

Ver Curso 2019 - Diapositivas 147 a 152

E - Varios

a - Paramétricas

Ver Curso 2019 - Diapositivas 162 a 165

b - Movimiento de Suelos

Ver Curso 2019 - Diapositivas 114 a 116

c - Costos por Naturalezas

Ver Curso 2019 - Diapositiva 85

Examen Costos Julio/2019 - 24 de Julio de 2019

Interés	8%
----------------	-----------

a	Invers.	TIR	VNA	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	Total
			6%								
	Alt. 1			-5.000	0	0	0	0	0	7.934	
	Alt. 2			-5.000	400	400	400	400	400	5.400	
	Alt. 3			-5.000	115	115	75	110	1.020	5.500	
	Alt. 4			-5.000	260	240	375	350	500	6.000	

b	Invers.	TIR	VNA	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	Total
			6%								
	Alt. 1		593	-5.000	0	0	0	0	0	7.934	
	Alt. 2		492	-5.000	400	400	400	400	400	5.400	
	Alt. 3		0	-5.000	115	115	75	110	1.020	5.500	
	Alt. 4		654	-5.000	260	240	375	350	500	6.000	

Invers.	TIR	VNA	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	Total
		6%								
Alt. 1	8,00%	593	-5.000	0	0	0	0	0	7.934	
Alt. 2	8,00%	492	-5.000	400	400	400	400	400	5.400	
Alt. 3	6,00%	0,4	-5.000	115	115	75	110	1.020	5.500	
Alt. 4		654	-5.000	260	240	375	350	500	6.000	

Invers.	TIR	VNA	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	Total
		8%								
Alt. 4	> 8%	123	-5.000	260	240	375	350	500	6.000	

C La mejor TIR de las otras alternativas es 8%, calculando el VNA para este valor en Alt. 4 tenemos un VNA >0, => TIR de Alt 4 es mayor a 8%
 Por tanto la mejor alternativa, de mayor TIR, es la Alternativa 4.
 Nota: Que el VNA mas alto para la tasa de inflación considerada (6%) sea el de Alt 4 no asegura directamente que tenga por ello mejor TIR.
 Obsérvese que si se hubiera supuesto una tasa del 4,32% en lugar de 6% el VNA de Alt 4 sería igual al de Alt1. Para valores inferiores el mejor VNA sería el de la Alt 1.

Invers.	TIR	VNA	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	Total
		4,32%								
Alt. 1	8,00%	1.156	-5.000	0	0	0	0	0	7.934	2.934
Alt. 2	8,00%	955	-5.000	400	400	400	400	400	5.400	2.400
Alt. 3	6,00%	468	-5.000	115	115	75	110	1.020	5.500	1.935
Alt. 4	8,50%	1.156	-5.000	260	240	375	350	500	6.000	2.725

d

Al considerar que el dinero que se recibe durante el período de inversión no genera interés, ni beneficio (está "parado"), debemos comparar el monto total recibido al final de la operación, sin tener en cuenta como se fue recibiendo.
Por ello pasa a ser mas conveniente la alternativa 1.
Esto resulta razonable ya que es el la única alternativa en que todo el dinero (capital mas intereses) permanece invertido.